

Atividade - Variáveis Aleatórias

Exercício 1. Uma urna tem 4 bolas brancas e 3 bolas pretas. Retiram-se 3 bolas sem reposição. Seja a v.a. X : número de bolas brancas retiradas, determine:

- (a) A distribuição de probabilidade de X
- (b) A função de distribuição acumulada $F(x)$ e seu gráfico
- (c) A esperança de X
- (d) A variância de X

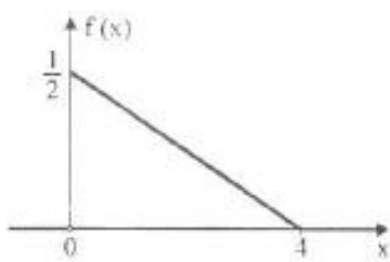
Exercício 2. um caça-níquel tem dois discos que funcionam de forma independente um do outro. Cada disco tem 10 figuras: 4 maçãs, 3 bananas, 2 peras e 1 laranja. Uma pessoa paga R\$ 80,00 e aciona a máquina. Se aparecerem duas maçãs, ganha R\$ 40,00; se aparecerem duas bananas, ganha R\$ 80,00; R\$ 140,00 se aparecerem duas peras e ganha R\$ 180,00 se aparecerem duas laranjas. Qual a esperança de ganho em uma única jogada?

Exercício 3. O diâmetro X de um cabo elétrico é uma v.a. contínua com f.d.p. dada por:

$$f(x) = \begin{cases} k(2x - x^2) & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{se } x < 0 \text{ ou } x > 1 \end{cases}$$

- (a) determinar k ;
- (b) calcular $E(X)$ e $Var(X)$;
- (c) calcular $P(0 \leq X \leq 1/2)$.

Exercício 4. A variável aleatória X tem f.d.p. dada pelo gráfico abaixo. Determinar:



- (a) $P(X > 2)$
- (b) m tal que $P(X > m) = \frac{1}{8}$
- (c) $E(X)$
- (d) $Var(X)$
- (e) $F(x)$ e seu gráfico

Gabarito

Exercício 1: c) $\frac{12}{7}$ 0 d) $\frac{24}{9}$

Exercício 2: -59

Exercício 3: a) $\frac{3}{2}$ b) $E(X) = \frac{5}{8}$ e $Var(X) = \frac{19}{320}$ c) $\frac{5}{16}$

Exercício 4: a) $\frac{1}{4}$ b) $m = 2.58$ c) $\frac{4}{3}$ d) $\frac{8}{9}$